

PHÂN TÍCH HÀNH VI KHÁCH HÀNG & MÔ HÌNH DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG

Đội thi: Window

Nguyễn Phan Yến Phương, Phạm Thị Anh Thư

Abstract

Nghiên cứu phân tích hành vi khách hàng trong thương mại điện tử thời trang, cho thấy nhóm 25-44 tuổi là phân khúc chủ lực với xu hướng ưa chuộng streetwear và hành vi mua sắm mang tính mùa vụ rõ rệt. Dữ liệu cũng chỉ ra sự phụ thuộc lớn vào kênh organic search, trong khi khuyến mãi chưa thực sự hiệu quả và trải nghiệm sản phẩm còn tồn tại các vấn đề như sai size, chất lượng chưa ổn định. Dựa trên đó, nghiên cứu đề xuất tái định vị thương hiệu theo hướng Premium Streetwear, đồng thời tối ưu marketing, vận hành và trải nghiệm khách hàng. Song song, mô hình dự báo ensemble (LightGBM, Ridge, Prophet) được xây dựng để dự đoán doanh thu với độ chính xác cao ($R^2 \approx 0.83$), làm cơ sở hỗ trợ ra quyết định chiến lược.

1 PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG

1.1 Khách hàng là ai?

1.1.1 Nhân khẩu học

Bảng 1: Phân bổ nhân khẩu học khách hàng

Biến	Nhóm	N	%
Giới tính	Nam	59640	48.91
	Nữ	57457	47.12
	Non-binary	4833	3.96
Độ tuổi	25-34	36342	29.81
	35-44	31920	26.18
	45-54	23172	19.00
	18-24	17039	13.97
	55+	13457	11.04

Về giới tính, phân bổ giữa Nam (48,91%) và Nữ (47,12%) gần như cân bằng. Đáng chú ý, nhóm Non-binary chiếm 3,96%, tuy là thiểu số nhưng đây là tín hiệu cho thấy thương hiệu đang tiếp cận được phân khúc khách hàng hiện đại, đa dạng về bản sắc giới tính. Với quy mô gần 4900 khách, nhóm này không đủ nhỏ để bỏ qua và xứng đáng được nghiên cứu hành vi mua sắm riêng biệt.

Về độ tuổi, nhóm 25-44 chiếm 55,99% tổng đơn hàng, đây là lực lượng lao động chính trong độ tuổi có thu nhập ổn định và nhu cầu mua sắm thời trang cao. Việc phân bổ rộng qua nhiều nhóm tuổi cho thấy danh mục sản phẩm đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc nhưng đồng thời cũng đặt ra thách thức về việc cá nhân hóa thông điệp marketing cho từng nhóm.

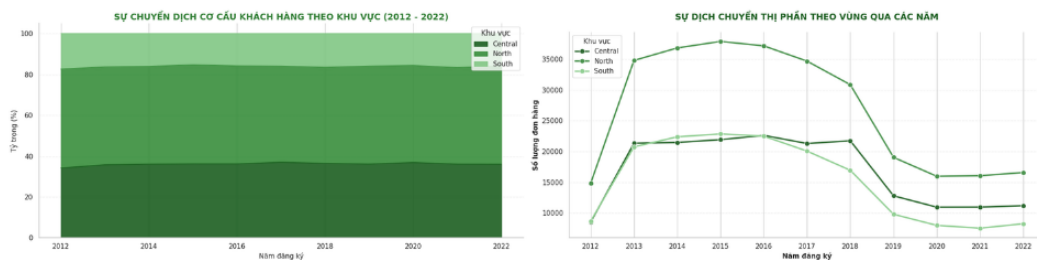
Nhận xét: Phân bổ giới tính cân bằng gợi ý rằng thương hiệu không bị định hướng theo một giới tính cụ thể, điều này tích cực về mặt thị trường nhưng cũng đặt ra câu hỏi: liệu thông điệp thương

hiệu có đủ đặc thù để tạo sức hút sâu với từng phân khúc? Khi phân bố quá đồng đều, nguy cơ là thương hiệu đang ở vị trí “trung bình”, không đủ đặc trưng để trở thành lựa chọn hàng đầu của bất kỳ nhóm nào.

Bảng 2: Phân bố đơn hàng theo vùng địa lý (đã chuẩn hóa từ East/Central/West)

Vùng	Số đơn hàng	%
Miền Bắc	58178	47.71
Miền Trung	44286	36.32
Miền Nam	19466	15.96

Về địa lý, Miền Bắc chiếm gần một nửa tổng đơn hàng (47,71%), tiếp theo là Miền Trung (36,32%) và Miền Nam chỉ chiếm 15,96%.

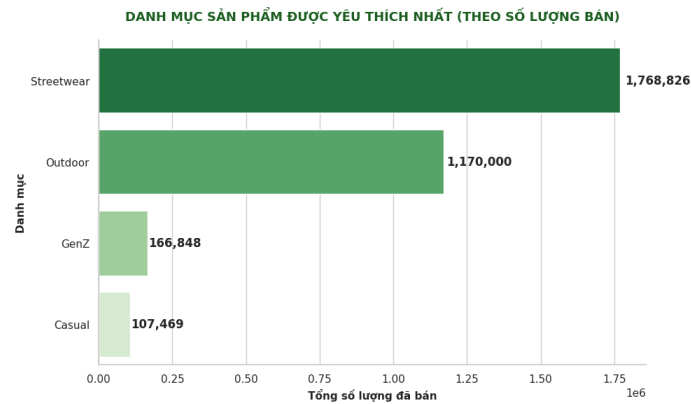


Hình 1: Sự chuyển dịch cơ cấu và thị phần theo vùng địa lý (đã chuẩn hóa từ East/Central/West)

Cơ cấu khách hàng duy trì tương đối ổn định trong giai đoạn 2012-2022, với khu vực miền Bắc luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất (xấp xỉ 45-50%), tiếp theo là miền Trung (khoảng 35-38%) và miền Nam chiếm phần nhỏ hơn (khoảng 15-20%). Tuy nhiên, xét theo xu hướng thời gian, tổng số lượng đơn hàng ở tất cả các khu vực đều tăng mạnh đến khoảng 2015-2016 rồi bắt đầu suy giảm rõ rệt, đặc biệt là miền Bắc - khu vực dẫn đầu nhưng cũng chịu mức giảm mạnh nhất sau 2018.

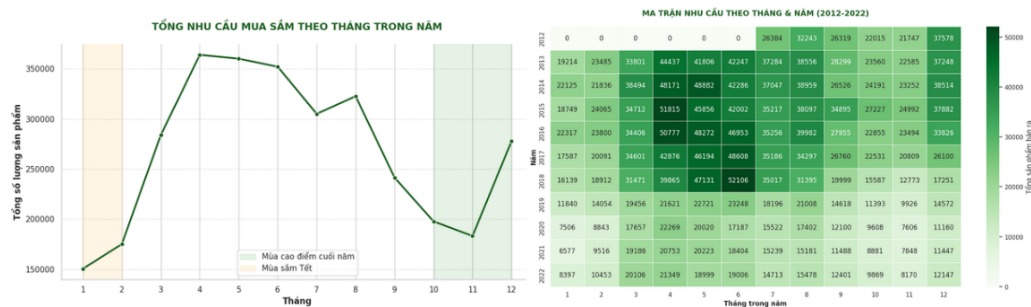
Nhận xét: Sự chênh lệch số lượng đơn hàng giữa các miền có thể phản ánh doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử sớm hơn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, cũng như chiến lược marketing và phân phối hiện đang tập trung vào thị trường phía Bắc. Tuy nhiên, Miền Nam - đặc biệt là TP.HCM - là thị trường tiềm năng lớn nhất cả nước, khiến tỷ lệ 15,96% trở thành một khoảng trống thị trường đáng kể cần được khai thác. Sự suy giảm đơn hàng trong giai đoạn 2018-2022 nhiều khả năng phản ánh tác động kép từ sự chững lại của thị trường và đặc biệt là cú sốc từ đại dịch Covid-19, khiến nhu cầu tiêu dùng giảm, chuỗi cung ứng gián đoạn và hành vi mua sắm thay đổi theo hướng thận trọng hơn. Ngoài ra, mức độ cạnh tranh ngày càng cao giữa các nền tảng thương mại điện tử và sự bão hòa ở các thị trường trọng điểm cũng góp phần làm tốc độ tăng trưởng suy yếu.

1.2 Nhu cầu



Hình 2: Danh mục sản phẩm được yêu thích nhất.

Việc nhóm tuổi 25-44 chiếm hơn 56% đơn hàng không phải ngẫu nhiên. Đây là thế hệ trưởng thành cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử tại Việt Nam, có thói quen mua sắm trực tuyến hình thành từ sớm và sẵn sàng chi tiêu cho thời trang. Họ đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp và thu nhập. Tuy nhiên, thay vì nhu cầu thời trang công sở, dữ liệu danh mục cho thấy Streetwear mới là category được mua nhiều nhất, điều này cho thấy nhóm khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp chủ yếu tìm kiếm phong cách casual-urban, streetwear năng động, không phải trang phục văn phòng thuần túy.



Hình 3: Nhu cầu theo tháng trong năm (2012-2022).

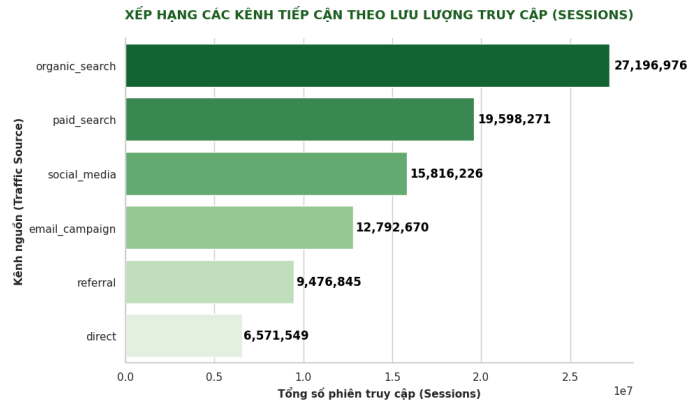
Về nhu cầu mua sắm theo thời gian, dữ liệu cho thấy tính mùa vụ rất rõ rệt. Nhu cầu bắt đầu ở mức thấp vào đầu năm (tháng 1-2), sau đó tăng mạnh và đạt đỉnh trong giai đoạn tháng 4-6, với tổng lượng sản phẩm tiêu thụ cao nhất toàn năm. Đây có thể là thời điểm các chiến dịch khuyến mãi giữa năm hoặc nhu cầu tiêu dùng tăng sau Tết. Sau đó, nhu cầu có xu hướng giảm dần từ tháng 7 và giảm sâu vào tháng 9-11, trước khi phục hồi trở lại vào tháng 12 nhờ hiệu ứng mua sắm cuối năm.

Đáng chú ý, giai đoạn sau 2018 đến 2022 cho thấy mức tiêu thụ giảm rõ rệt trên diện rộng ở hầu hết các tháng, phản ánh khả năng thị trường bước vào giai đoạn chững lại hoặc chịu tác động từ yếu tố bên ngoài. Có thể doanh nghiệp chịu tác động từ thị trường cạnh tranh cao và bị chững lại ở giai đoạn sau 2018 và đến cuối 2019 chịu tác động trực tiếp từ cú sốc Covid-19.

Nhận xét: Tổng thể, hành vi mua sắm mang tính chu kỳ cao, với hai điểm nhấn chính là sau Tết và mùa cao điểm cuối năm. Doanh nghiệp cần có chiến lược thu hút lại khách hàng.

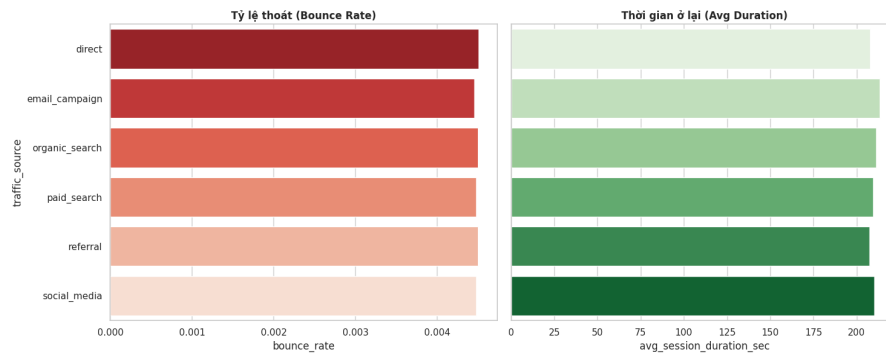
2 Khách hàng mua như thế nào?

2.1 Điểm chạm đầu



Hình 4: Các kênh tiếp cận.

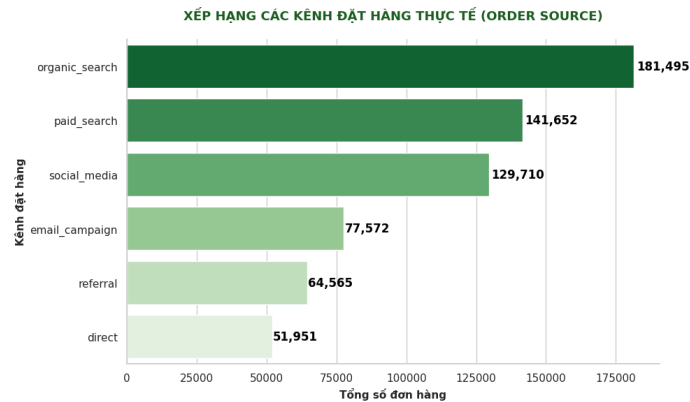
Về kênh tiếp cận, organic_search dẫn đầu với lượng truy cập vượt trội, theo sau là paid_search và social_media, cho thấy vai trò quan trọng của SEO và quảng cáo tìm kiếm trong việc thu hút người dùng. Trong khi đó, direct và referral đóng góp thấp hơn, phản ánh mức độ nhận diện thương hiệu trực tiếp và hệ sinh thái liên kết chưa thực sự mạnh.



Hình 5: Tỷ lệ thoát và thời gian ở lại.

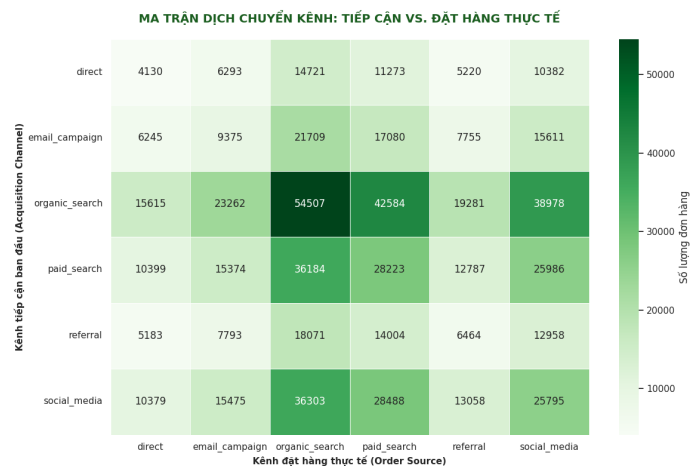
Xét về chất lượng traffic, tỷ lệ thoát (bounce rate) giữa các kênh không chênh lệch quá lớn, nhưng social_media và referral có xu hướng thấp hơn, cho thấy khả năng giữ chân người dùng tốt hơn, đồng thời, thời gian ở lại trang (avg duration) cao nhất ở các kênh này.

2.2 Kênh mua



Hình 6: Các kênh đặt hàng.

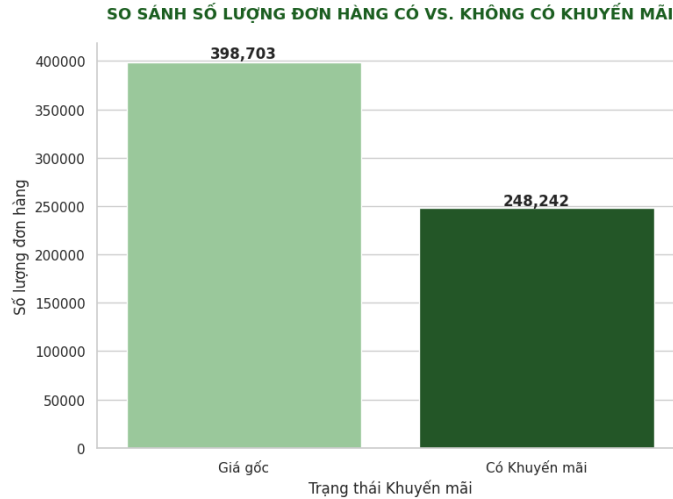
Về kênh mua, `organic_search` dẫn đầu với lượng truy cập vượt trội, theo sau là `paid_search` và `social_media`, cho thấy khách hàng có xu hướng ưa thích đặt hàng ngay ở kênh đã tiếp cận họ.



Hình 7: Tiếp cận và đặt hàng.

Nhận xét: `organic_search` là kênh hoạt động xuất sắc nhất ở cả hai giai đoạn: Tiếp cận và Đặt hàng. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp đang có sức mạnh thương hiệu tự nhiên rất tốt và hiệu quả SEO vượt trội, giúp thu hút khách hàng mà không tốn chi phí trực tiếp trên mỗi lượt nhấp. Tuy nhiên vẫn có sự rò rỉ khi `organic_search` chiếm áp đảo ở khâu tiếp cận, thì ở khâu chốt đơn, tỷ trọng của `paid_search` và `referral` lại có xu hướng tăng lên đáng kể. Khách hàng có thể tìm thấy sản phẩm qua tìm kiếm tự nhiên trước, nhưng sau đó họ không chốt đơn ngay. Họ thường quay lại bằng các quảng cáo trả phí hoặc thông qua các link tiếp thị liên kết để lấy mã giảm giá. Doanh nghiệp đang phải trả tiền để có được những đơn hàng mà lẽ ra khách hàng đã có thể mua trực tiếp qua kênh tự nhiên. Điều này làm tăng chi phí vận hành một cách không cần thiết. Doanh nghiệp cần tối ưu hóa trải nghiệm ngay tại điểm chạm `organic_search`.

2.3 Khuyến mãi



Hình 8: Số lượng đơn hàng có và không có khuyến mãi.

Nhận xét: Số lượng đơn hàng khi có khuyến mãi thấp hơn khi không có khuyến mãi, nguyên nhân có thể thông tin khuyến mãi còn bị giới hạn, khiến khách hàng khó tiếp cận hoặc do chương trình diễn ra ít, không kéo dài nên dẫn đến hiện tượng trên.

Bảng 3: Giá trị đơn hàng trung bình khi có và không có khuyến mãi.

Trạng thái	Giá trị đơn hàng trung bình (AOV)
Không có khuyến mãi	5575.08
Có khuyến mãi	4384.31

Nhận xét: Trái với kỳ vọng thông thường rằng khuyến mãi sẽ kích thích khách hàng chi tiêu nhiều hơn trên mỗi đơn, dữ liệu thực tế cho thấy AOV của nhóm có khuyến mãi thấp hơn khoảng 21% so với nhóm không khuyến mãi. Nguyên nhân có thể là: Mức giảm giá trực tiếp trên mỗi sản phẩm đang lớn hơn mức độ sẵn lòng mua thêm của khách hàng. Nhóm khách hàng sử dụng khuyến mãi có thể là nhóm cực kỳ nhạy cảm về giá. Có khả năng các sản phẩm được áp dụng khuyến mãi chủ yếu là các mặt hàng phụ kiện hoặc đồ cơ bản có giá trị thấp, trong khi các sản phẩm chủ lực lại ít khi có khuyến mãi.

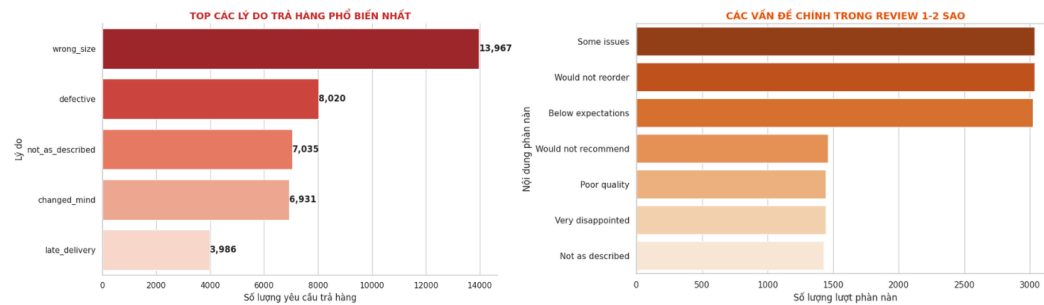
2.4 Trả góp

Bảng 4: Trả góp và trả thẳng.

Phương thức	AOV	Tổng doanh thu	Số đơn hàng
Trả góp	24323.93	9342309338.58	384079
Trả thẳng	24113.27	6338559926.85	262866

Dữ liệu cho thấy một sự ưu tiên rõ rệt của khách hàng đối với phương thức Trả góp, với số lượng đơn hàng (384,079 đơn) cao gấp 1.46 lần so với Trả thẳng (262,866 đơn). Điều này phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện đại của nhóm khách hàng chủ lực (25-44 tuổi), khi họ ưu tiên việc quản lý dòng tiền cá nhân bằng cách chia nhỏ các khoản thanh toán.

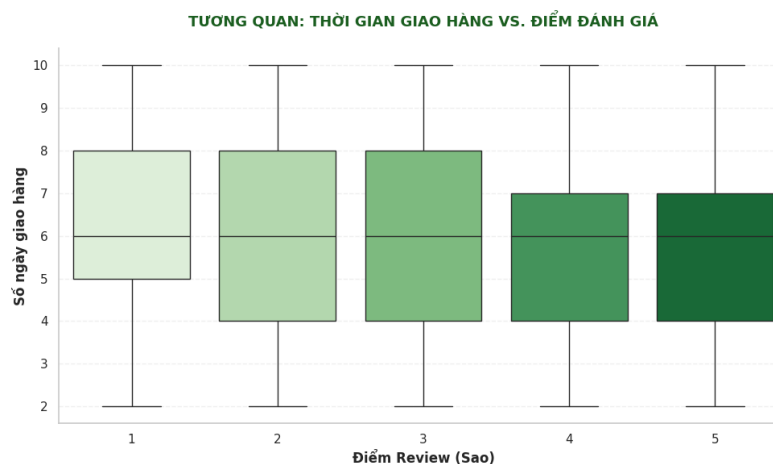
3 Trải nghiệm hậu mãi và rủi ro



Hình 9: Lý do trả hàng và phản hồi tiêu cực.

Phân tích các lý do trả hàng ta thấy rõ ràng wrong_size là lý do phổ biến nhất, đặc thù của Streetwear thường có các dòng Oversize hoặc Boxy-fit. Nếu bảng size trên website không chi tiết hoặc hình ảnh người mẫu không kèm số đo thực tế, khách hàng rất dễ chọn nhầm theo thói quen, dẫn đến tỷ lệ hoàn trả cao.

Phân tích các phản hồi tiêu cực (đánh giá 1-2 sao) cho thấy một bức tranh đáng báo động về kiểm soát chất lượng sản phẩm. Điểm đáng chú ý nhất là sự chiếm ưu thế của các phản hồi không cụ thể như “Some issues”, cho thấy hệ thống thu thập ý kiến hiện tại chưa đủ chi tiết để định danh chính xác vấn đề khách hàng gặp phải. Lý do “Below expectations” cho thấy doanh nghiệp có thể chưa đầu tư vào khâu kiểm tra chất lượng đầu ra.



Hình 10: Tương quan giữa thời gian giao hàng và điểm đánh giá.

Từ biểu đồ cho thấy số ngày giao hàng tương quan thuận với điểm đánh giá: Giao hàng càng nhanh thì điểm đánh giá càng được cải thiện tốt hơn.

4 Khuyến nghị chiến lược tối ưu

Dựa trên các kết quả phân tích, các định hướng chiến lược sau được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và tối ưu trải nghiệm khách hàng:

Thứ nhất, về định vị và sản phẩm, doanh nghiệp cần tái định vị theo hướng tập trung vào thời trang đường phố (streetwear), chuyển dịch từ mô hình đa danh mục sang một định vị rõ ràng và nhất quán. Đồng thời, cần ưu tiên nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt ở dòng streetwear, nhằm giảm

thiếu các vấn đề như sai kích cỡ hoặc không đúng mô tả. Việc xây dựng bảng size chi tiết, phù hợp đặc thù sản phẩm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện trải nghiệm và giảm tỷ lệ hoàn trả.

Thứ hai, về marketing và khách hàng, doanh nghiệp nên tiếp tục duy trì lợi thế từ organic search như một kênh thu hút traffic bền vững. Song song đó, cần chuẩn hóa hệ thống đánh giá khách hàng để thu thập dữ liệu chính xác và hạn chế các phản hồi mơ hồ. Việc đẩy mạnh khai thác thị trường miền Nam là cần thiết nhằm mở rộng thị phần. Ngoài ra, social media cần được sử dụng như kênh chủ lực để truyền thông các chương trình khuyến mãi, đảm bảo thông tin được phổ biến rộng rãi và kịp thời. Các chiến dịch khuyến mãi nên có thời gian triển khai đủ dài, tập trung vào sản phẩm bán chạy (best-sellers) thay vì chỉ xả hàng tồn, nhằm tối ưu cả doanh thu, số lượng đơn và giá trị đơn hàng trung bình (AOV).

Thứ ba, về tài chính và vận hành, doanh nghiệp nên mở rộng các phương thức thanh toán linh hoạt như trả góp (Buy Now Pay Later) để kích thích nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt với các đơn hàng giá trị cao. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác với các đơn vị giao hàng nhanh, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện tỷ lệ quay lại mua hàng.

Đề xuất chiến dịch tái định vị thương hiệu

- **Big Idea (Ý tưởng lớn):** Phá vỡ định kiến “streetwear là xuề xòa”, tái định vị thương hiệu trở thành Premium Streetwear dành cho nhóm khách hàng Millennials (25-44 tuổi). Thương hiệu hướng đến sự cân bằng giữa tự do thể hiện cá tính và chuẩn mực về chất lượng - độ vừa vặn - tính hợp lý tài chính, qua đó nâng tầm trải nghiệm streetwear từ “mặc cho thoải mái” thành “mặc có chủ đích và đầu tư”.
- **Tagline:** “Đậm Chất Riêng - Chuẩn Từng Centimet” → Nhấn mạnh hai giá trị cốt lõi: cá tính riêng biệt và cam kết về độ vừa vặn, giảm thiểu các vấn đề như sai size hay khác mô tả.
- **Key Message (Thông điệp chính):** Khuyến khích khách hàng chuyển từ tư duy tiêu dùng sang tư duy đầu tư cho phong cách cá nhân. Thương hiệu mang đến một chuẩn mực streetwear mới với ba trụ cột: (1) Độ vừa vặn tối ưu thông qua công cụ gợi ý size (AI Size), (2) Chất lượng sản phẩm minh bạch và đáng tin cậy, (3) Tính linh hoạt tài chính thông qua các hình thức thanh toán như trả góp.

Thông điệp này không chỉ giải quyết các “pain points” hiện tại (wrong size, not as described) mà còn góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp, khác biệt trong thị trường streetwear.

5 MÔ HÌNH DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG

Mô hình sử dụng: Mô hình được sử dụng ensemble 3 tầng gồm 3 họ mô hình:

- **LightGBM (80%):** học nonlinear pattern + tương tác feature
- **Ridge Regression (10%):** baseline tuyến tính với Fourier seasonality
- **Prophet (10%):** mô hình hóa trend + seasonality + promo effect

Trong đó, LightGBM được mở rộng thành hai thành phần là Base model và Q-specialists gồm 4 model theo quý nhằm nắm bắt tốt hơn tính mùa vụ theo chu kỳ năm.

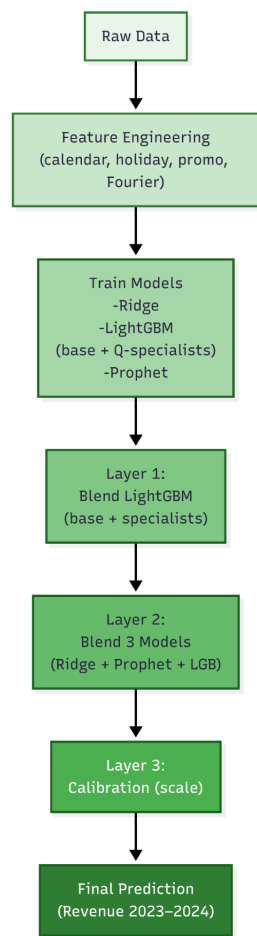
Feature Engineering: Chỉ sử dụng các biến theo lịch (calendar-based), không sử dụng lag để tránh hiện tượng rò rỉ dữ liệu (data leakage), bao gồm:

- Calendar cơ bản: year, month, day, day-of-week, quarter
- Seasonality (Fourier): sin/cos theo năm, tuần, tháng
- Holiday: các ngày lễ Việt Nam và Black Friday
- Tết Âm lịch: khoảng cách đến Tết (± 60 ngày)
- Promotion: cờ khuyến mãi, số ngày kể từ/đến đợt khuyến mãi
- Edge-of-month: đầu tháng / cuối tháng

- Regime: phân đoạn trước 2019, năm 2019, và sau 2019
- Odd/even year

Tiền xử lý & Huấn luyện mô hình:

- Biến mục tiêu được log-transform: $y = \log(\text{Revenue})$
- Không dùng lag $\rightarrow$ tránh missing value và leakage
- Chia tập theo thời gian: train (2012-2021), validation (2022)
- Áp dụng sample weighting: giai đoạn 2014-2018 có trọng số cao hơn
- Prophet chỉ train 2020-2022 để tránh lệch regime
- Áp dụng hệ số hiệu chỉnh (calibration) để đồng bộ phân phối train-test ($CR \approx 1.3$)



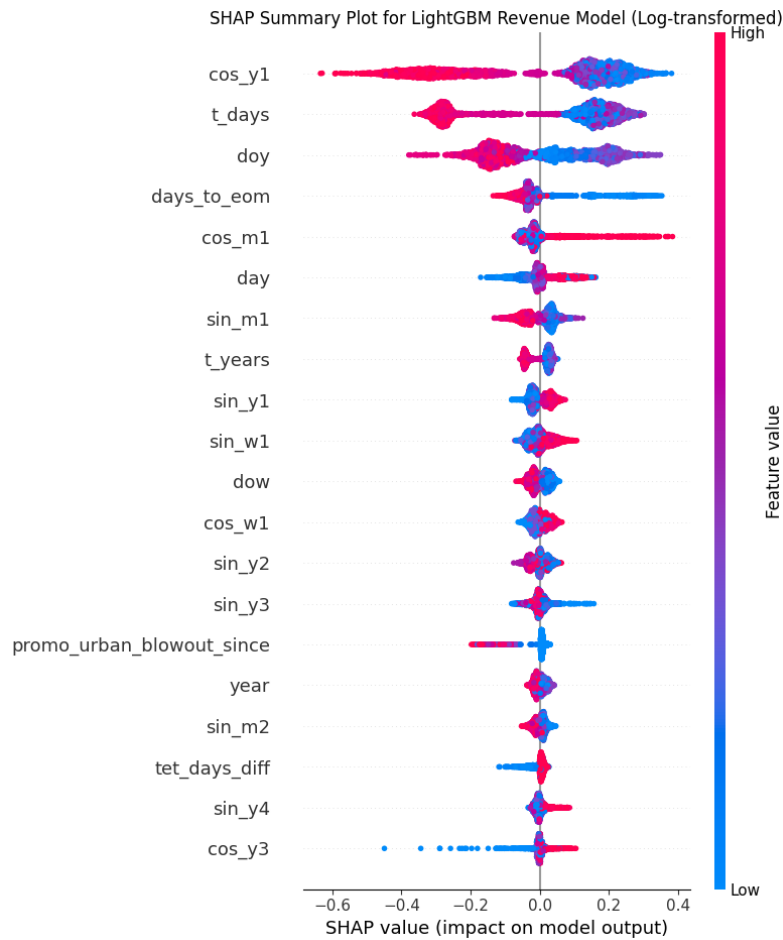
Hình 11: Pipeline tổng thể.

Kết quả thực nghiệm:

Bảng 5: Bảng kết quả thực nghiệm

Mô hình	MAE	R^2
Ridge	713,364	0.6318
LGB	503,793	0.8311
Prophet	835,665	0.4689

Trên tập validation năm 2022, mô hình LightGBM cho kết quả tốt nhất (R^2 cao nhất), trong khi Prophet có xu hướng kém hơn do giả định dạng hàm cộng tính đơn giản. Ridge Regression đóng vai trò baseline tuyến tính ổn định.



Hình 12: Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu dự báo của mô hình LightGBM.

Dựa trên feature importance từ mô hình chính LightGBM và phân tích SHAP values, các yếu tố dẫn động doanh thu chính bao gồm:

- **Tính chu kỳ và Mùa vụ (Fourier Seasonality):** $\cos_y1$ và doy là các yếu tố có tác động lớn nhất. Doanh thu thường tăng mạnh vào các ngày cuối năm và giữa năm, có tính mùa vụ mạnh mẽ theo nhu cầu khách hàng.
- **Xu hướng dài hạn (Trend):** t_days đứng ở vị trí thứ 2, cho thấy doanh thu có xu hướng giảm dần theo thời gian, đặc biệt là giai đoạn post-2019 thấp hơn pre-2019.
- **Hiệu ứng cuối tháng (Edge-of-month):** day_to_eom , $\cos_m1$, và day có tác động rõ rệt. Doanh thu tăng mạnh vào những ngày cuối tháng, có thể do kỳ lương hoặc các đợt chốt sale.
- **Chương trình khuyến mãi (Promotion):** $promo_urban_blowout_since$ mặc dù ít tác động nhưng lại có xu hướng tác động âm, kéo doanh thu dự báo xuống thấp so với ngày thường, cho thấy chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp chưa hiệu quả.

Dưới góc nhìn kinh doanh, mô hình cho thấy doanh thu ổn định nhờ các quy luật chu kỳ mùa vụ và hiệu ứng tăng vọt cuối tháng, nhưng đồng thời cảnh báo sự sụt giảm sức mua trong dài hạn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực marketing vào tuần cuối tháng và rà soát lại hiệu quả các chương trình khuyến mãi để cải thiện biên lợi nhuận.

Liên kết mã nguồn

Toàn bộ mã nguồn, tệp trực quan hóa dữ liệu và các mô hình dự báo của đội **Window** được lưu trữ công khai tại:

<https://github.com/AIVIETNAM-AIO-PhuongYen/Window-Datathon-2026>